



МИНОБРНАУКИ РОССИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное учреждение
высшего образования

«МИРЭА – Российский технологический университет»

Институт перспективных технологий и индустриального программирования

УТВЕРЖДАЮ

Директор ИПТИП

_____ Пушкин П.Ю.

«__» _____ 2025 г.

Рабочая программа дисциплины (модуля)

Компьютерный дизайн

Читающее подразделение **кафедра компьютерного дизайна**
Направление **09.03.02 Информационные системы и технологии**
Направленность **Фуллстек разработка**
Квалификация **бакалавр**
Форма обучения **очная**
Общая трудоемкость **4 з.е.**

Распределение часов дисциплины и форм промежуточной аттестации по семестрам

Семестр	Зачётные единицы	Распределение часов							Формы промежуточной аттестации
		Всего	Лекции	Лабораторные	Практические	Самостоятельная работа	Контактная работа в период практики и (или) аттестации	Контроль	
5	4	144	16	0	48	44	2.35	33.65	Экзамен

Программу составил(и):

канд. техн. наук, доцент, Мильчакова Наталья Егоровна _____

Рабочая программа дисциплины

Компьютерный дизайн

разработана в соответствии с ФГОС ВО:

Федеральный государственный образовательный стандарт высшего образования - бакалавриат по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии (приказ Минобрнауки России от 19.09.2017 г. № 926)

составлена на основании учебного плана:

направление: 09.03.02 Информационные системы и технологии

направленность: «Фуллстек разработка»

Рабочая программа одобрена на заседании кафедры

кафедра компьютерного дизайна

Протокол от 21.01.2025 № 6

Зав. кафедрой доцент, к.т.н. Мамедова Ирина Юрьевна _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2026-2027 учебном году
на заседании кафедры
кафедра компьютерного дизайна

Протокол от _____ 2026 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2027-2028 учебном году
на заседании кафедры
кафедра компьютерного дизайна

Протокол от _____ 2027 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2028-2029 учебном году
на заседании кафедры
кафедра компьютерного дизайна

Протокол от _____ 2028 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

Визирование РПД для исполнения в очередном учебном году

Рабочая программа пересмотрена, обсуждена и одобрена для исполнения в 2029-2030 учебном году
на заседании кафедры
кафедра компьютерного дизайна

Протокол от _____ 2029 г. № ____

Зав. кафедрой _____
Подпись _____ Расшифровка подписи _____

1. ЦЕЛИ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Дисциплина «Компьютерный дизайн» имеет своей целью способствовать формированию у обучающихся компетенций, предусмотренных данной рабочей программой в соответствии с требованиями ФГОС ВО по направлению подготовки 09.03.02 Информационные системы и технологии с учетом специфики направленности подготовки – «Фуллстек разработка».

2. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

Направление:	09.03.02 Информационные системы и технологии
Направленность:	Фуллстек разработка
Блок:	Дисциплины (модули)
Часть:	Обязательная часть
Общая трудоемкость:	4 з.е. (144 акад. час.).

3. КОМПЕТЕНЦИИ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ, ФОРМИРУЕМЫЕ В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

В результате освоения дисциплины обучающийся должен овладеть компетенциями:

ОПК-1 - Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ (МОДУЛЮ), ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ ФОРМИРОВАНИЕ КОМПЕТЕНЦИЙ

ОПК-1 : Способен применять естественнонаучные и общетехнические знания, методы математического анализа и моделирования, теоретического и экспериментального исследования в профессиональной деятельности

ОПК-1.1 : Применяет общетехнические знания при решении задач профессиональной деятельности

Знать:

- основные способы моделирования и проектирования в компьютерном дизайне

Уметь:

- применять естественнонаучные и общетехнические знания для проектирования и моделирования объектов дизайна

Владеть:

- методами моделирования, теоретического и экспериментального исследования в компьютерном дизайне

В РЕЗУЛЬТАТЕ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ) ОБУЧАЮЩИЙСЯ ДОЛЖЕН

Знать:

- основные способы моделирования и проектирования в компьютерном дизайне

Уметь:

- применять естественнонаучные и общетехнические знания для проектирования и моделирования объектов дизайна

Владеть:

- методами моделирования, теоретического и экспериментального исследования в компьютерном дизайне

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

При проведении учебных занятий организация обеспечивает развитие у обучающихся навыков командной работы, межличностной коммуникации, принятия решений и лидерских качеств.

Код занятия	Наименование разделов и тем /вид занятия/	Сем.	Часов	Компетенции
1. Инструменты компьютерного дизайна				
1.1	Дизайн. основные понятия и определения. (Лек). Дизайн. основные понятия и определения. Виды дизайна. Дизайн визуальных коммуникаций.	5	2	ОПК-1.1
1.2	Устный опрос (Пр). Дизайн. основные понятия и определения. Виды дизайна. Дизайн визуальных коммуникаций.	5	2	ОПК-1.1
1.3	Выполнение практических заданий (Пр). Пропорционирование в дизайне	5	2	ОПК-1.1
1.4	Выполнение практических заданий (Пр). Пропорционирование в дизайне	5	2	ОПК-1.1
1.5	Растровые графические редакторы (Лек). Растровый графический редактор.Матрица точек. Преимущества и недостатки растровой графики.	5	2	ОПК-1.1
1.6	Устный опрос (Пр). Растровый графический редактор.Матрица точек. Графические редакторы. Преимущества и недостатки растровой графики.	5	2	ОПК-1.1
1.7	Выполнение практических заданий (Пр). Создание изображения в растровом графическом редакторе	5	2	ОПК-1.1
1.8	Выполнение практических заданий (Пр). Создание изображения в растровом графическом редакторе	5	2	ОПК-1.1
1.9	Цифровое управление цветом (Лек). Основы цветоведение. Гармоничные цветовые палитры. Цифровые модели Lab, HSB, RGB, CMYK. Автоматические цветовые круги.	5	2	ОПК-1.1
1.10	Устный опрос (Пр). Основы цветоведение. Гармоничные цветовые палитры. Цифровые модели Lab, HSB, RGB, CMYK.	5	2	ОПК-1.1
1.11	Выполнение практических заданий (Пр). Составление гармоничных палитр цветов.	5	2	ОПК-1.1
1.12	Выполнение практических заданий (Пр). Составление гармоничных палитр цветов.	5	2	ОПК-1.1
1.13	Векторные графические редакторы (Лек). Векторный редактор, опорные точки и вектора. Инструменты векторной графики. Достоинства и недостатки векторной графики.	5	2	ОПК-1.1
1.14	Устный опрос (Пр). Векторный редактор, опорные точки и вектора. Инструменты векторной графики. Достоинства и недостатки векторной графики.	5	2	ОПК-1.1

1.15	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение изображения в векторном графическом редакторе.	5	2	ОПК-1.1
1.16	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение изображения в векторном графическом редакторе.	5	2	ОПК-1.1
1.17	Форматы файлов графических изображений. (Лек). Форматы файлов, растровые и векторные. BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PSD, SVG, EPS и др. Расширение, наличие потерь, сохранение промежуточных вариантов, сохранение цвета.	5	2	ОПК-1.1
1.18	Устный опрос (Пр). Форматы файлов, растровые и векторные. BMP, GIF, JPEG, PNG, TIFF, PSD, SVG, EPS и др. Расширение, наличие потерь, сохранение промежуточных вариантов, сохранение цвета.	5	2	ОПК-1.1
1.19	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ форматов графических изображений.	5	2	ОПК-1.1
1.20	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ форматов графических изображений.	5	2	ОПК-1.1
1.21	Программы для работы с трехмерной графикой (Лек). 3D-моделирование. Программы для трехмерного моделирования - для прототипирования, для визуализаций. Способы 3D моделирования: полигональное, сплайновое и NURBS моделирование.	5	2	ОПК-1.1
1.22	Устный опрос (Пр). 3D-моделирование. Программы для трехмерного моделирования - для прототипирования, для визуализаций. Способы 3D моделирования: полигональное, сплайновое и NURBS моделирование.	5	2	ОПК-1.1
1.23	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение модели маскота.	5	2	ОПК-1.1
1.24	Выполнение практических заданий (Пр). Выполнение модели маскота.	5	2	ОПК-1.1
1.25	Дизайн-проектирование (Лек). Дизайн и дизайн-проектирование. Этапы дизайн-проектирования.	5	2	ОПК-1.1
1.26	Выполнение практических заданий (Пр). Дизайн-проектирование маскота для института.	5	2	ОПК-1.1
1.27	Выполнение практических заданий (Пр). Дизайн-проектирование маскота для института.	5	2	ОПК-1.1
1.28	Выполнение практических заданий (Пр). Дизайн-проектирование маскота для института.	5	2	ОПК-1.1
1.29	Эргономика и юзабилити (Лек). Основы эргономики и юзабилити. Психофизиологические аспекты человеко-машинного взаимодействия.	5	2	ОПК-1.1
1.30	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ восприятия средств коммуникации.	5	2	ОПК-1.1

1.31	Выполнение практических заданий (Пр). Анализ восприятия средств коммуникации.	5	2	ОПК-1.1
1.32	Проведение круглого стола (Пр). Представление проекта дизайна mascota.	5	2	ОПК-1.1
1.33	Подготовка к аудиторным занятиям (Ср). Подготовка к презентации дизайн-проекта.	5	44	ОПК-1.1
2. Промежуточная аттестация (экзамен)				
2.1	Подготовка к сдаче промежуточной аттестации (Экзамен).	5	33.65	ОПК-1.1
2.2	Контактная работа с преподавателем в период промежуточной аттестации (КрПА).	5	2.35	ОПК-1.1

5. ОЦЕНОЧНЫЕ МАТЕРИАЛЫ

5.1. Перечень компетенций

Перечень компетенций, на освоение которых направлено изучение дисциплины «Компьютерный дизайн», с указанием результатов их формирования в процессе освоения образовательной программы, представлен в п.3 настоящей рабочей программы

5.2. Типовые контрольные вопросы и задания

1. Виды движков рендера для 3d программ.
2. Виды игровых движков.
3. Типы точек и их различия.
4. Полигональное моделирование.
5. Hi-poly и low-poly: назначение и функции.
6. Ретопология: назначение и функции.
7. Развертки моделей: назначение и функции.
8. Способы создания развёрток моделей.
9. Способы создания текстур для моделей.
10. Текстуры для создания геометрического объёма.
11. IPR рендер: назначение и функции.
12. Slice Plane: назначение и функции.
13. Модификатор для создания тел вращения.
14. Модификатор для пропорционального изменения габаритов модели.
15. Модификатор для создания изгибов модели.
16. Окно редактирования материалов: назначение и функции.
17. Различные форматы 3D файлов.
18. Стандартные примитивы.
19. Карты HDRI в 3DMAX: назначение и функции.
20. Особенности и назначение Zbrush.
21. Как включить вид с камеры?
22. При нажатии каких клавиш появляются настройки рендера?
23. Какие из объектов не могут быть визуализированы?
24. Как создать дополнительные рёбра, пересекающие выделенные рёбра в режиме редактирования полигонов?
25. Как привести одну точку к другой в режиме редактирования полигонов?
26. Способы перемещения по видовым окнам.
27. Комбинации клавиш для открытия видовых окон.
28. Способы закрытия получившегося отверстия в мэше.
29. Расположение и назначение шкалы анимации.
30. Какой параметр отвечает за прозрачность материала?
31. Нажатие какой кнопки позволяет привязать созданный или создаваемый меш к

поверхности другого меша под прямым углом?

32. Какая клавиша открывает окно Environment and Effects?
33. Какой модификатор позволяет создавать меши путём выдавливания по пути?
34. Каким образом можно вычесть один меш из другого?
35. Каким инструментом можно отзеркалить меш или создать его зеркальную копию?
36. Каким образом можно создать копии меша по кругу?
37. Какой параметр отвечает за усиление или уменьшения интенсивности света в светильниках.
38. К какой категории относится объект Helix?
39. Каким образом можно изменить положение Pivot у меша?
40. Группа объектов: назначение и способ создания
41. Каким образом можно добавить в сцену модель с расширением .max?
42. Какая функция отвечает за настройку единиц измерения?
43. Назначение горячей клавиши инструмента «Выделить по имени»
44. Нажатие сочетания каких клавиш делает меш прозрачным?
45. Каким образом можно увидеть сетку меша?
46. Какой материал позволяет смешивать два материала в процентном соотношении?
47. Какой параметр физической камеры позволяет размыть задний фон за предметом рендера?
48. Какие параметры отвечают за экспозицию в камере?
49. Каким образом можно смоделировать чайник в 3Dmax?
50. Виртуальная сцена: как выглядит и для чего нужна?

5.3. Фонд оценочных материалов

Полный перечень оценочных материалов представлен в приложении 1.

6. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ И УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

6.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Наименование помещения	Перечень основного оборудования
Специализированная учебная аудитория для проведения лекций и практических работ	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель.
Учебная аудитория для проведения занятий лекционного и семинарского типа, групповых и индивидуальных консультаций, текущего контроля и промежуточной аттестации	Мультимедийное оборудование, специализированная мебель, наборы демонстрационного оборудования и учебно-наглядных пособий, обеспечивающие тематические иллюстрации.
Помещение для самостоятельной работы обучающихся	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети "Интернет" и обеспечением доступа в электронную информационно-образовательную среду организации
Специализированная лаборатория исследовательских и экспериментально-проектных работ	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование
Специализированная лаборатория исследовательских и экспериментально-проектных работ	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование
Специализированная лаборатория исследовательских и экспериментально-проектных работ	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование

Специализированная лаборатория исследовательских и экспериментально-проектных работ	Компьютерная техника с возможностью подключения к сети «Интернет», мультимедийное оборудование
---	--

6.2. ПЕРЕЧЕНЬ ПРОГРАММНОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ

1. P7-Офис.
2. GIMP. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 3)
3. Inkscape. Свободное программное обеспечение (лицензия GNU GPL 3.0)
4. Astra Linux. Сублицензионный договор №1710181647 от 17.10.2018 г.
5. Figma. Свободное программное обеспечение

6.3. РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

6.3.1. Основная литература

1. Шитов В.Н., Успенский К.Е. Проектирование и разработка интерфейсов пользователя [Электронный ресурс]: Учебное пособие. - Москва: КноРус, 2025. - 294 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/955527>
2. Кузвесова Н. Л. Графический дизайн: от викторианского стиля до ар-деко [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 137 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/563988>
3. Павловская Е. Э., Ковалев П. Г., Салмин Л. Ю., Семенов В. Б., Филоненко Д. Ю., Типикин В. В., Колбина Н. В., Игошина Т. С., Свалов М. С., Босых И. Б. Графический дизайн. Современные концепции [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Москва: Юрайт, 2025. - 119 с – Режим доступа: <https://urait.ru/bcode/563931>
4. Золкин А. Л., Ахмадуллин Ф. Р. Проектирование человеко-машинных интерфейсов для систем индустриального интернета вещей [Электронный ресурс]: учебник для вузов. - Санкт-Петербург: Лань, 2025. - 152 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/460610>
5. Васильева Е.В. Дизайн-мышление: методология креативного развития [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: КноРус, 2025. - 560 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/955428>

6.3.2. Дополнительная литература

1. Мильчакова Н. Е., Соколова М. Л. Дизайн [Электронный ресурс]: учебное пособие. - М.: МИРЭА, 2017. - – Режим доступа: <http://library.mirea.ru/secret/21042018/1670.iso>
2. Саблина Н. А. Компьютерная графика в профессиональном обучении дизайнеров [Электронный ресурс]:. - Липецк: Липецкий ГПУ, 2020. - 86 с. – Режим доступа: <https://e.lanbook.com/book/156076>
3. Лобанов Е.Ю. Дизайн-проектирование [Электронный ресурс]: Учебник. - Москва: Юстиция, 2025. - 202 с. – Режим доступа: <https://book.ru/book/955455>

6.4. РЕКОМЕНДУЕМЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ И ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ

1. Библиотека графических образцов Inkscape <https://inkscape.org/gallery>
2. Библиотека графических изображений Pixabay <https://pixabay.com>
3. Российский технологический журнал

<https://www.rtj.mirea.ru>

4. Научная электронная библиотека <http://www.elibrary.ru>

6.5. МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ОСВОЕНИЮ ДИСЦИПЛИНЫ (МОДУЛЯ)

Самостоятельная работа студента направлена на подготовку к учебным занятиям и на развитие знаний, умений и навыков, предусмотренных программой дисциплины.

В соответствии с учебным планом дисциплина может предусматривать лекции,

практические занятия и лабораторные работы, а также выполнение и защиту курсового проекта (работы). Успешное изучение дисциплины требует посещения всех видов занятий, выполнение заданий преподавателя и ознакомления с основной и дополнительной литературой. В зависимости от мероприятий, предусмотренных учебным планом и разделом 4, данной программы, студент выбирает методические указания для самостоятельной работы из приведенных ниже.

При подготовке к лекционным занятиям студентам необходимо: перед очередной лекцией необходимо просмотреть конспект материала предыдущей лекции. При затруднениях в восприятии материала следует обратиться к основным литературным источникам. Если разобраться в материале опять не удалось, то обратитесь к лектору (по графику его консультаций) или к преподавателю на практических занятиях.

Практические занятия завершают изучение наиболее важных тем учебной дисциплины. Они служат для закрепления изученного материала, развития умений и навыков подготовки докладов, сообщений, приобретения опыта устных публичных выступлений, ведения дискуссии, аргументации и защиты выдвигаемых положений, а также для контроля преподавателем степени подготовленности студентов по изучаемой дисциплине. При подготовке к практическому занятию студенты имеют возможность воспользоваться консультациями преподавателя.

При подготовке к практическим занятиям студентам необходимо: приносить с собой рекомендованную преподавателем литературу к конкретному занятию; до очередного практического занятия по рекомендованным литературным источникам проработать теоретический материал, соответствующей темы занятия; в начале занятий задать преподавателю вопросы по материалу, вызвавшему затруднения в его понимании и освоении при решении задач, заданных для самостоятельного решения; в ходе семинара давать конкретные, четкие ответы по существу вопросов; на занятии доводить каждую задачу до окончательного решения, демонстрировать понимание проведенных расчетов (анализов, ситуаций), в случае затруднений обращаться к преподавателю.

Студентам, пропустившим занятия (независимо от причин), не имеющим письменного решения задач или не подготовившихся к данному практическому занятию, рекомендуется не позже чем в 2-недельный срок явиться на консультацию к преподавателю и отчитаться по теме, изученную на занятии.

Методические указания, необходимые для изучения и прохождения дисциплины приведены в составе образовательной программы.

6.6. МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОБУЧЕНИЮ ЛИЦ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ И ИНВАЛИДОВ

Освоение дисциплины обучающимися с ограниченными возможностями здоровья может быть организовано как совместно с другими обучающимися, так и в отдельных группах. Предполагаются специальные условия для получения образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья.

Профессорско-педагогический состав знакомится с психолого-физиологическими особенностями обучающихся инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, индивидуальными программами реабилитации инвалидов (при наличии). При необходимости осуществляется дополнительная поддержка преподавания тьюторами, психологами, социальными работниками, прошедшими подготовку ассистентами.

В соответствии с методическими рекомендациями Минобрнауки РФ (утв. 8 апреля 2014 г. N АК-44/05вн) в курсе предполагается использовать социально-активные и рефлексивные методы обучения, технологии социокультурной реабилитации с целью оказания помощи в установлении полноценных межличностных отношений с другими студентами, создании комфортного психологического климата в студенческой группе. Подбор и разработка учебных материалов производятся с учетом предоставления материала в различных формах: аудиальной, визуальной, с использованием специальных технических средств и информационных систем.

Медиа материалы также следует использовать и адаптировать с учетом индивидуальных особенностей обучения лиц с ОВЗ.

Освоение дисциплины лицами с ОВЗ осуществляется с использованием средств обучения общего и специального назначения (персонального и коллективного использования). Материально-техническое обеспечение предусматривает приспособление аудиторий к нуждам лиц с ОВЗ.

Форма проведения аттестации для студентов-инвалидов устанавливается с учетом индивидуальных психофизических особенностей. Для студентов с ОВЗ предусматривается доступная форма предоставления заданий оценочных средств, а именно:

- в печатной или электронной форме (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- в печатной форме или электронной форме с увеличенным шрифтом и контрастностью (для лиц с нарушениями слуха, речи, зрения);
- методом чтения ассистентом задания вслух (для лиц с нарушениями зрения).

Студентам с инвалидностью увеличивается время на подготовку ответов на контрольные вопросы. Для таких студентов предусматривается доступная форма предоставления ответов на задания, а именно:

- письменно на бумаге или набором ответов на компьютере (для лиц с нарушениями слуха, речи);
- выбором ответа из возможных вариантов с использованием услуг ассистента (для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата);
- устно (для лиц с нарушениями зрения, опорно-двигательного аппарата).

При необходимости для обучающихся с инвалидностью процедура оценивания результатов обучения может проводиться в несколько этапов.